LEF MODEL · KAPITEL 27

Kapitel 27: Die Forschungskarte des LEF-Modells (Teil A) — die frühe Erde, die Entstehung des Mondes und das SPA-Becken (Themen 1–79)

Auf Grundlage von Artikel 14 — 14. Research topics: What the model opens for other researchers (Abteilungen A–G: die frühe Erde, der Körper an der Spitze, die Umlaufbahn, die Maria, die Krater, die Pole und das SPA-Becken)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie macht man aus einem ganzen theoretischen Modell 132 unabhängige Studien, die sofort durchgeführt werden können?

Nachdem die vollständige Theorie des Modells **LEF (Lunar Elevation and Fission)** in den Artikeln 1–13 formuliert und alle seine quantitativen Anforderungen definiert wurden, dient **Artikel 14 (Research topics)** als praktischer Arbeitsleitfaden für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Der Artikel führt keine neuen Berechnungen durch und ändert keinen Zahlenwert der Reihe; stattdessen sammelt er alle offenen Fragen aus allen 12 vorigen Artikeln — zusammen mit 15 Forschungsvorschlägen aus den Arbeitsprotokollen des Autors — zu **132 eigenständigen Forschungsthemen**, geordnet in 11 Abteilungen (A–K):

1. **Die fünf Quellen der Themen:** (1) Anforderungen R1–R18 aus Artikel 13, die noch nicht vollständig geprüft sind; (2) Studien, die mit vorab festgelegten Entscheidungsschwellen definiert, aber noch nicht durchgeführt wurden; (3) Berechnungen, die in der Reihe als „zu vervollständigen“ markiert sind; (4)

die „Ampel“-Zeilen (orange und rot) aus der Übersichtstabelle von Artikel 1; und (5) 15 Fragen aus den Arbeitsprotokollen, die noch keinen eigenen Artikel erhalten haben.

2. **Drei Bereitschaftsstufen:** Jedes Thema wird eingestuft als **öffentliche Daten**, die sofort an vorhandenen Katalogen und Karten durchgeführt werden können (wie GRAIL, LOLA, Robbins 2019 und GEBCO), **neue Modellierung**, die eine dreidimensionale Simulation oder eine mathematische Integration erfordert, oder **neue Daten**, die Laborproben oder eine Raumfahrtmission erfordern.

3. **Der Umfang dieses Kapitels:** In diesem Kapitel überblicken wir die ersten sieben Abteilungen (**Abteilungen A–G, Themen 1–79**), die sich mit der Entstehung des Mondes und seiner Oberfläche befassen — von der frühen Erde bis zum Südpol-Aitken-Becken (SPA).

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein technischer Gesamtplan, in dem jede Schraube ein eigenständiges Experiment ist

Vier greifbare Bilder zeigen den praktischen Charakter der ersten 79 Themen in den Abteilungen A–G:

- **Ein hydraulischer Aufzug bei einem Druck von 50–150 GPa mit einem 1 000 km breiten Rohr (Abteilung A, Themen 1–11):** Um eine Mondmasse und eine 8,8- bis 12,1-mal so schwere Birne zur Korotationslinie zu heben, ohne dass das Rohr gefriert, hängt die Gleichung des viskosen Flusses von der vierten Potenz des Rohrradius ab (b^4). Die Studien hier prüfen, ob die tiefe, an Wasser und CO_2 reiche Schmelze leichter ist als die Auftriebsschwelle (3 864 kg/m³) und ob das Absinken des Eisens in den Kern (~ 10^{31} J) die gesamte benötigte Energie liefert (~ 9×10^{30} J).
- **Zwei Platten, verklebt mit einer Schicht geschmolzenen Honigs — die Stefan-Haftung (Abteilung B, Themen 12–23):** Die Grenzfläche zwischen dem Mond und dem Kopf der Birne wirkte als teilweise geschmolzene Schicht, in der **die Stefan-Haftung** wirkte, bis ein schneller Durchbruch im

Spalt $d = 3d_0$ den Mond ~ 210 km jenseits der Korotationslinie (17 496 km) freigab, während der langsame Druck in der Kontaktzone dichte Minerale (Coesit, Stishovit und Jadeit) in den Proben von Apollo 14 bei Fra Mauro hinterließ (Thema 22)!

- **Ein kochender Suppentopf, der Tropfen auf einen kalten Deckel spritzt und „Dampfhöhlen“ erzeugt (Abteilung D, Themen 30–43):** Die 34 Maria sind Auswurföffnungen, die erst versiegelt wurden, als der Schmelzfluss unter den kritischen Fluss fiel; und die Gruben und Höhlen auf dem Mond (wie die Höhle unter der Grube im Mare Tranquillitatis) werden als **tiefe, verzweigte Dampfhohlräume** vorgeschlagen, die ausgebrochen sind, und nicht nur als flache Lavaröhren (Thema 38).
- **Kontrolliertes Kanonenfeuer in einer Dampfatmosphäre und Impaktglas, das den Fingerabdruck bewahrt (Abteilung E, Themen 44–57):** Etwa **99% der Mondkrater** wurden durch zurückkehrendes irdisches Material gebildet, das eine Dampfatmosphäre (10–1 000 bar) durchquerte; da der Aufschlag den dünnen Staubüberzug beiseite blies, muss die chemische Signatur des Impaktors **im Glas und in der Schmelze gelesen werden, die der Aufschlag im Krater erzeugt hat** (Thema 49 — eine der beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells!).

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: Zusammenfassung der ersten sieben Abteilungen (Abteilungen A–G, Themen 1–79)

Jede Abteilung im ersten Teil von Artikel 14 sammelt die Zahlenwerte, Prüfmethoden und Entscheidungsziele eines anderen Abschnitts der Geschichte des Mondes:

1. **Abteilung A — die Erde vor und während der Birne (Themen 1–11):** thermische Ausdehnung des heißen Mutterkörpers ($\Delta R = 120$ km, Bereich 98–520 km); das geschichtete Maclaurin-Problem ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ km); Kerndifferenzierung und die Hf-W-Uhr über 600 Mio. Jahre; die Zustandsgleichung bei 50–150 GPa; die Energie des

Anhebens; der Drucktest mit der Abplattung ($J_2 \simeq 0{,}036$); die Aufbaurate; die Gleichgewichtsform der Birne (R9); die Nordneigung bis 22,5°N; der Zug am Erdkern um 270–370 km und seine Rückkehr; und eine neue Berechnung des klassischen Spaltungspfads (2,74× gegenüber 1,007× des heutigen Drehimpulses).

2. **Abteilung B — der Körper an der Spitze: Form, Abrundung und Freigabe (Themen 12–23):** eine dreidimensionale SPH-Simulation der Kuppel (3 650 km, Kontakt schrumpfend von 6 000 auf 3 000 km); eine steife Schale ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) über einer beweglichen Basis; der Übergang von einer Abplattung a/c ≈ 1,20 zu einem steifen, runden Körper ($\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, Achsenverhältnis ≤ 1,04); Breitendrift; die Stefan-Haftung ($d_0 \approx 105$ km, Spielraum ~ 210 km); der bei der Ablösung eingeschlossene Druck; das Überleben innerhalb der fluiden Roche-Grenze (17 496 km zwischen 10 314 und 19 971 km); die Schichtung des Eisens in der Rückseitenkruste; das Schmelzen des Sial in der Kontaktzone; KREEP als die gefalteten Ränder des Sial (R12); Hochdruckphasen bei Apollo 14; und die Porosität des Mondes nach Tiefe.

3. **Abteilung C — die Umlaufbahn (Themen 24–29):** eine gekoppelte thermisch-orbitale Integration von $r_0 = 17,496$ km und einer Neigung $i_0 = 22.5^\circ$ bis 384 400 km und 5,145°; die Geschichte der Gezeitendissipation (Q ≃ 12 heute gegenüber einem Mittel von Q ≃ 29 über 3,87 Ga); der Beginn des Zurückweichens auf dem ersten Umlauf ($\langle \dot{a} \rangle > 0$); der Zeitpunkt der Erstarrung des einseitigen Magmaozeans vor $20 R_E$; die gefrorene Form (J_2, C_{22}) aus dem Schließen der Kuppel; und die Rekonstruktion der Breite von 22,5° ohne Anpassung an die Umlaufbahn.

4. **Abteilung D — die Maria und die Öffnungen (Themen 30–43):** der kritische Fluss und die Versiegelungszeiten (Thema 30 — das einzige, das ein neues Modell erfordert, während die übrigen 13 sofort an öffentlichen Daten verfügbar sind!); die Reihenfolge der Versiegelung von den Rändern zum Kontaktzentrum; ein Thoriumminimum über den Speisekanälen; Kraterringe um Maria, die reich an flüchtigen Stoffen sind; allmähliche Freilegung innerhalb eines einzelnen Mare; der Unterschied zwischen freilegenden Öffnungen und überdeckten Kanälen; der Titan-Teil von Studie 13; der

Kragen der Rückseiten-Maria (207 m); die Gruben und Höhlen als Dampfhohlräume; der „Krustensprung“ (Median 17 km) nach Beckenalter; Öffnungsdurchmesser nach Speisedauer; die geschichteten Ränder; stumpfe gegenüber scharfen Gipfeln an den Rändern der Ebenen; und die Schwerespuren von Kratern, die von aktiven Maria verschluckt wurden.

5 **Abteilungen E, F und G — die Krater, die Pole und das SPA-Becken (Themen 44–79):** die Austrittsgeschwindigkeit (2–8 km/s) und der Durchgang durch die Dampfatmosphäre (0,1–10 km); Schock in einem geschichteten Ziel bei g = 8,25 m/s²; die Identifizierung des zurückkehrenden Körpers in der Kraterschmelze (Thema 49); ein Kraterüberschuss auf der nachlaufenden Seite (1,96× / 1,45×); Alterslücken zwischen Kraterzählung und radiometrischer Datierung; die Strahlen junger Krater als Aufzeichnung im Boden; eine gleichmäßige Verteilung junger Krater an den Polen (0,9–1,1) gegenüber der alten Dichte (1,20 ± 0,05); und die Energiebilanz, die Reduktion ($\Delta\mathrm{IW} - 1{,}93$), die Verdampfung von Metallen (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) und das Schließen der Poren (2,9%–4,4%) im SPA-Becken.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: von der Tiefe bis zum Kraterrand — die vier Säulen der Themen 1–79

Die Abteilungen A–G von Artikel 14 entfalten eine vollständige physikalische Abfolge, die die Tiefen der frühen Erde mit der detaillierten Geologie der Mondoberfläche verbindet:

1 **Die Anfangsbedingungen in der Erde und der Massentransfer (Abteilungen A–B, Themen 1–23):** Ein heißer, an flüchtigen Stoffen reicher Mutterkörper ($\Delta R = 120$ km, ein Tag von 5,5 Stunden) drückt eine Schmelze, die leichter als 3 864 kg/m³ ist, durch einen weiten Durchgang (b ~ 1 000 km, Fluss $\propto b^4$). Die Kuppel schrumpft von einem Kontakt von 6 000 km auf 3 000 km, versteift sich auf einen Schermodul $\mu \geq 10$ GPa (Achsenverhältnis ≤ 1,04) und wird durch das Brechen der Stefan-Haftung freigegeben

($\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km jenseits der Korotationslinie, bei 17 496 km) — innerhalb der fluiden Roche-Grenze (19 971 km) und außerhalb der starren (10 314 km).

2. **Die Umlaufbahn, die Maria und das zurückkehrende Bombardement (Abteilungen C–E, Themen 24–57):** Von der Anfangsbahn ($i_0 = 22.5°$, $e_0 \simeq 0{,}037$) weicht der Mond bis 384 400 km zurück (i = 5,145°); zugleich werden die 34 Maria in der Reihenfolge des kritischen Flusses freigelegt und versiegelt, während irdisches Material, das mit 2–8 km/s ausgeworfen wurde, eine Dampfatmosphäre (10–1 000 bar) durchquert und ~ 99% der Mondkrater erzeugt — was erklärt, warum die Kraterzählung bei konstantem Fluss das Alter von Einheiten im Vergleich zur radiometrischen Datierung überschätzt (etwa Chang'e-6: 2,807 Ga im Labor gegenüber 2,98 Ga nach Zählung, Thema 56).

3. **Die zweite Schlüsselbeobachtung des Modells — das Lesen der Kraterschmelze (Thema 49):** Während der Boden um ein Mare einen eisenreichen Überzug trägt (6,9 → 3,1 Gew.-% FeO innerhalb von 150 km gegenüber 2,3 Gew.-% in der Kontrolle), bläst der Aufschlag selbst den dünnen Überzug beiseite, sodass der Krater wie seine Umgebung aussieht. Um den zurückkehrenden irdischen Körper zu identifizieren, müssen **die Schmelze und das Glas, die der Aufschlag im Krater erzeugt hat**, beprobt und mit dem Quell-Mare verglichen werden.

4. **Das SPA-Becken als thermischer Brenner (Abteilungen F–G, Themen 58–79):** Der Wärmekanal, der unter der Rückseite verlief, hob eine Kuppel an, schloss die Poren in 10 km Tiefe auf 2,9%–4,4% (gegenüber 6,2%–12,8% in der Umgebung), erzeugte Depolarisation und eine anomale Reduktion ($\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93$ in den Proben von Chang'e-6 gegenüber −0,80 auf der Vorderseite) und verdampfte flüchtige Metalle (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl), wobei ein niedriges K/Th-Verhältnis (451–455) und schwere Isotope zurückblieben.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Parameter, die die Auftriebsschwelle bei tiefem Druck bestimmen, die Abhängigkeit der Flussrate vom Durchgangsradius b, die Ablösebedingung der

Stefan-Haftung und die anfängliche Rückzugsrate werden wie folgt formuliert (Abteilungen A–D):

$$\rho_{\text{melt}}(50\text{–}150\ \text{GPa}) < 3,864\ \text{kg/m}^3$$

$$Q_{\text{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \text{km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210\ \text{km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

Diese Werte verbinden die Mikrophysik wasserreicher Schmelzen bei 50–150 GPa direkt mit den Randbedingungen der Mondbahn im Moment der Freigabe ($r_0 = 17,496$ km).

06 · THE SIGNATURE

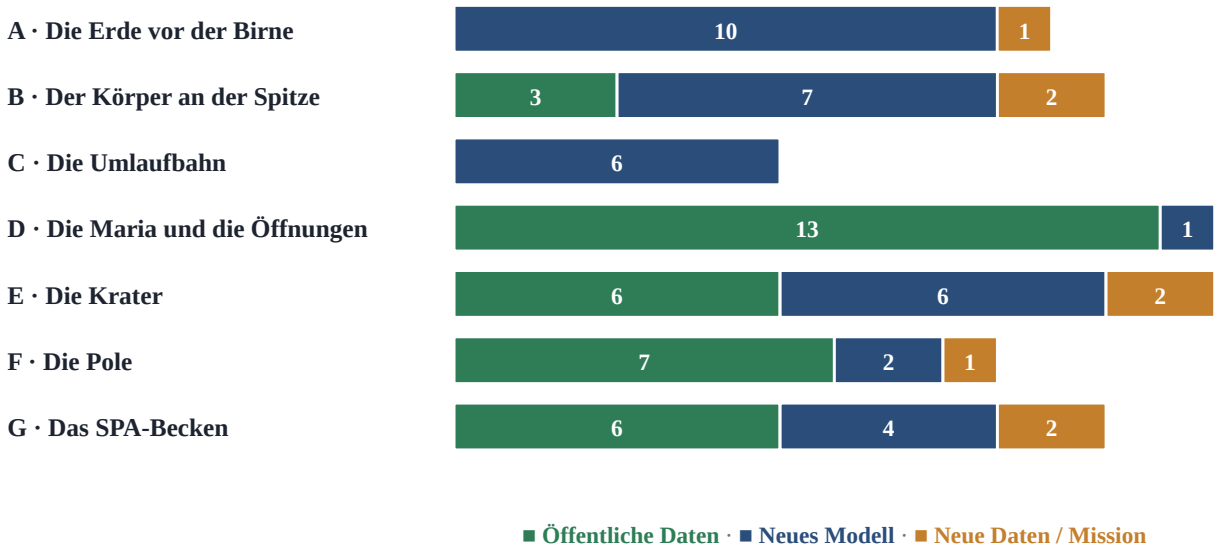
Die Signatur in der Wirklichkeit: ausgewählte Beispiele sofort entscheidender Experimente in den Abteilungen A–G

Von den ersten 79 Themen hebt Artikel 14 einige scharfe Experimente mit besonders hoher Entscheidungskraft hervor:

- **Langsame Hochdruckphasen in den Proben von Apollo 14 (Thema 22):** Die Landestelle von Apollo 14 bei Fra Mauro (3,6°S, 17,5°W) liegt innerhalb der Kontaktkuppel (29° vom Kontaktzentrum bei 24,1°N, 335,2°E), daher sollten ihre Proben kristalline Hochdruckminerale (Coesit, Stishovit, Jadeit) enthalten, die unter langanhaltendem, langsamem Druck entstanden — anders als die Proben von Apollo 16 und 17 (51°, im Randgürtel), die nur Schockglas (Maskelynit) tragen.
- **Die Reihenfolge der Versiegelung der Maria und die Dampfgruben (Themen 31 und 38):** eine Regression des jüngsten Basaltalters in jedem Mare als Funktion des Winkelabstands vom Kontaktzentrum (bei festgehaltener

Thoriumkonzentration) und die Suche nach Höhlen und Gruben auf der Rückseite fern von jedem Basalt als Beleg für tiefe Dampfhohlräume.

- **Junge Krater an den Polen und das Serenitatis-Nullexperiment (Themen 58 und 73):** Die Zählung von ~ 150 jungen Kratern an den Polen sollte ein gleichmäßiges Verhältnis (~ 1,0) gegenüber 1,20 ± 0,05 in der alten Population ergeben, und ein Permutationstest über alle 34 Öffnungen wird prüfen, wie selten die Übereinstimmung zwischen dem SPA-Minimum und dem Antipoden von Serenitatis ist (197,9° gegenüber 198,8°).



Die Forschungsthemen 1–79 nach Abteilung und Bereitschaftsstufe: Grün kann sofort an öffentlichen Daten durchgeführt werden.

Der Laborkasten: die Kartierung der ersten 79 Forschungsthemen des LEF-Modells — Abteilungen A–G (Artikel 14)

Abteilung	Zentrales Thema	Themenbereich (gesamt)	Öffentliche Daten	Neues Modell / Simulation	Mission / Proben / Labor
A	Die Erde vor und während der Birne	1–11 (11)	0	**10** (1–3, 5–11)	1 (Thema 4: Zustandsgleichung bei 50–150 GPa)
B	Der Körper an der Spitze: Form, Abrundung und Freigabe	12–23 (12)	3 (19, 21, 23)	**7** (12–15, 17–18, 20)	2 (16 Stefan-Haftung; 22 Apollo 14)

C	Die Umlaufbahn und die Gezeitenentwicklung	24–29 (6)	0	**6** (24–29)	0
D	**Die Maria und die Öffnungen (die 34 Speiseöffnungen)**	**30–43 (14)**	**13** (31–43)	1 (30: kritischer Fluss)	0
E	**Die Krater und ihre Quelle (Schlüsselbeobachtung 49)**	**44–57 (14)**	**6** (51, 53–57)	6 (44–46, 48, 50, 52)	2 (47; **49 die Kraterschmelze**)
F	**Die Pole und die Verdichtung der Abrundung**	**58–67 (10)**	**7** (58, 61–62, 64–67)	2 (59–60)	1 (63 Katalog der Polkuppeln)
G	**Das Südpol-Aitken-Becken (SPA)**	**68–79 (12)**	**6** (72–73, 75–78)	4 (68–70, 74)	2 (71, 79 Proben von Chang'e-6)

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir **die ersten 79 Forschungsthemen (Abteilungen A–G)** von Artikel 14 kartiert — von der Physik der frühen Erde und des Körpers an der Spitze der Birne über die Umlaufbahn, die 34 Maria und die Krater (99% aus zurückkehrendem irdischem Material) bis zur Verdichtung der Pole und zum thermischen Brenner des SPA-Beckens.

Im nächsten und abschließenden Kapitel der ganzen Reihe — **Kapitel 28: Die Forschungskarte des LEF-Modells (Teil B) — der Pazifik, der Mars, das Sonnensystem und die Schlüsseltests (Themen 80–132)** — vervollständigen wir **die Abteilungen H–K (Themen 80–132)**, sammeln **die drei Auswahllisten von Teil L** (die zwei entscheidenden Schlüsselbeobachtungen, alle sofort durchführbaren Themen an öffentlichen Daten und die Aufgaben für Simulationen und für die Mission MMX) und schließen mit den zwei großen Forschungsfeldern außerhalb der Liste: dem Achsensystem Erde–Mond und dem Magnetismus des Mondes!

Kapitel 28

Die Forschungskarte des LEF-Modells (Teil B) — der Pazifik, der Mars, das Sonnensystem und die Schlüsseltests (Themen 80–132) →

← Kapitel 26 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387